

面向**分布式资源**大规模接入的城市电网**承载力评估及优化**技术研究

技术内容（来自项目书）

1. 基于时空动力学的**分布式资源**高维非线性接入行为**建模**技术
针对分布式资源接入行为在时间维度和空间维度上的强随机、大波动、多间歇，采用 Kuramoto 模型等时空动力学方法，建立能够精准描述高维非线性接入行为的动态演化模型。
2. 基于有限元偏微分方程的**电力系统分析优化**技术
针对分布式资源大规模接入下电网拓扑复杂化、潮流双向化，应用伽辽金方法、基函数选择等方法，设计有限元偏微分方程改进潮流计算等电力系统分析基础算子的计算复杂度，从算法层面满足“主配微协同”趋势下复杂电力系统分析计算的快速收敛要求。
3. “机理-智能”融合驱动的**电网承载力动态评估及优化**技术
设计面向分布式资源大规模接入的城市电网承载力评估指标体系，基于分布式资源接入行为动态演化和改进型电力系统分析基础算子，结合 Takens 嵌入理论、哈密顿动力学、格兰杰因果推断等方法，对电网承载力的机理进行分析；进一步建立跨电网层级、跨时空尺度的承载力动态评估与优化智能模型。两者融合，完成电网承载力的网格化计算和推演承载力变化。
4. 电网承载力评估与优化原型系统开发及功能验证。
研发基于智能复杂体系基础理论的电网承载力评估与优化原型系统，选取松江、奉贤或崇明片区，开展系统功能验证。

技术难点（来自项目书）

1. 复杂网络巨系统下电网建模与计算复杂度过高问题
在分布式资源大规模接入背景下，电力系统节点规模和拓扑复杂性显著提升，潮流计算、动态仿真和多目标优化面临计算规模指数级增长的问题，传统分析方法难以满足实时性和精细化评估需求，亟需构建面向复杂网络巨系统的高效建模与计算方法。
2. 多源外部不确定因素对电网运行影响难以准确刻画的问题
新能源出力、负荷需求、市场与环境因素具有显著随机性和非线性耦合特征，且多种不确定因素相互叠加，传统确定性模型难以全面反映其对电网运行状态和承载能力的影响，亟需建立系统化的不确定性建模与分析方法，提升电网运行评估的鲁棒性。
3. 分布式新能源引发的电压与功率高频波动调控难题
光伏、风电等新能源的随机性和间歇性导致配电网电压波动频繁、功率反送明显，给电压稳定、频率控制和动态功率平衡带来挑战，现有调控手段在高比例接入场景下适应性不足，亟需研究智能化、动态化的电压与功率协同调控机制。
4. 多源异构电力数据采集与治理能力不足问题
电力系统数据来源广泛、类型多样且规模巨大，受限于采集设备、传输条件和数据质量控制水平，数据缺失、噪声和异构性问题突出，制约了精确建模与智能分析能力的发挥，亟需构建高效可靠的数据采集、治理与质量控制体系。

分布式资源（DER，Distributed Energy Resources），指分布在用户端的小型能源系统，包括：

- 分布式发电：分布式光伏、分散式风电
- 分布式储能：电池储能系统、电动汽车

特点：强随机、大波动、多间歇

接入行为，指这些分布式资源并入电网

一、电网如何建模？

由于电网本身太过复杂，建模必然要进行简化，需要简化很多空间细节、时间尺度和物理过程。而研究电网里的不同问题，往往有不同的简化方法。

因此，现实中，学界和业界会给同一套电网建立多套模型

一般按照时间尺度给电网模型分类

建模层次	时间尺度	主流方法	研究的问题
考虑宏观时序，通常不模拟具体电气物理过程	年–几十年	长期规划模型（Long-Term Planning Model）： 包括容量扩展模型（Capacity Expansion Model, CEM）、输电扩展规划模型（Transmission Expansion Planning, TEP）	未来应该建设多少风电、光伏、储能、火电、输电线路等
	天–月–年	生产模拟与可靠性模型（Production Cost and Reliability Model）： 包括生产成本模型（Production Cost Model, PCM）、概率可靠性模型（Probabilistic Reliability Model, PRM）	用一年或多年运行场景研究发电量、弃风弃光、燃料成本、输电拥塞以及缺电风险、资源充裕性等问题
	分钟–天	电力系统运行优化模型（Power System Operational Optimization Model）： 包括机组组合模型（Unit Commitment, UC）、经济调度模型（Economic Dispatch, ED）	决定机组什么时候启停、各发多少功率、储能如何充放电以及发生单一设备故障后系统是否仍安全；是电力市场、调度和运行优化的核心模型族

假定系统处于平衡状态，模型为代数方程	稳态运行点	潮流模型（Power Flow Model, PF），包括交流潮流模型、直流潮流模型、三相不平衡潮流模型、支路潮流模型、配电潮流模型、最优潮流模型（Optimal Power Flow, OPF）	描述某一运行时刻整个电网的电压、相角、有功、无功和线路功率分布；输电网通常采用平衡网络模型，配电网通常采用三相不平衡模型；也是规划、优化、故障分析和动态仿真的基础网络模型
	秒–分钟–年，但每一步仍视为稳态	准静态时序模型（Quasi-Static Time-Series Simulation, QSTS）	QSTS 主要用于配电网，把负荷、光伏、储能、电动汽车、调压器等随时间变化的数据逐时带入电网模型；研究电压越限、设备过载、光伏承载能力和配电设备动作次数
	故障后的准稳态	短路故障模型（Short-Circuit / Fault Analysis Model）	计算三相短路、单相接地、两相短路等故障电流和故障电压；主要用于保护整定、断路器容量、设备选型和故障水平分析
	在运行点附近线性化，约 ms–s	小信号状态空间模型（Small-Signal State-Space Model）；阻抗模型 / 阻抗稳定性模型（Impedance-Based Model）	研究逆变器—电网以及逆变器—逆变器之间的控制耦合、PLL 振荡、弱电网稳定性
使用微分-代数方程（Differential-Algebraic Equations, DAE）	约 0.1–几十秒	机电暂态 / 相量动态模型（Electromechanical Transient / Phasor-Domain Dynamic Model, RMS）	研究故障、线路跳闸、机组跳闸等扰动之后几秒到几十秒内的转子角、频率、电压和新能源控制响应；是输电系统暂态稳定、频率稳定和电压恢复研究的主力模型
	毫秒–秒	混合电磁暂态—相量仿真模型（Hybrid EMT–RMS Simulation）	局部新能源场站、柔性直流或弱电网区域使用详细电磁暂态模型，外围大电网使用相量动态模型；用于兼顾大系统规模和局部电力电子动态精度
	微秒–毫秒	电磁暂态模型（Electromagnetic Transient Model, EMT）	直接模拟三相瞬时电压、电流以及电力电子控制和开关过程；用于高压直流输电、逆变器、构网型变流器、弱电网、快速控制相互作用和复杂故障等快速动态问题

如果按照空间尺度：

空间尺度	研究对象	常用方法
设备级 Device Level	单台 PV inverter、BESS、EV charger、GFM/GFL 变流器	EMT、Small-Signal / Impedance、Detailed RMS
局部网络级 Local Network Level	数台到数十台 DER、局部母线、微电网、小型工业园区	EMT、Small-Signal、RMS；稳态时也可用 PF
馈线/配电网级 Feeder / Distribution-System Level	一条或多条 feeder、配电变电站下游、几百到几万节点及大量 PV/EV/BESS	PF / DistFlow、QSTS；动态问题用 RMS；局部高精度问题可用 EMT
区域/聚合级 Regional / Aggregated Level	一个变电站、城市或区域中的大量 DER 聚合	Aggregate PF、QSTS/时序聚合、RMS + DER_A、Hybrid EMT–RMS
大电网/系统级 Bulk Power System / Interconnection Level	输电网、省级/州级电网、整个互联系统	AC/DC PF、RMS Dynamic、DER_A、Hybrid EMT–RMS；一般不逐台使用详细 EMT

并入 DER 后，电网的建模方法也是类似的，但是有专门的方法研究 DER 并网电网的建模

建模层次	时间尺度	主流方法	研究的问题
考虑宏观时序，通常不模拟具体电气物理过程	年–几十年	长期规划模型（Long-Term Planning Model）：容量扩展模型（CEM）、输电/配电扩展规划模型（TEP/DEP）；DER 部署/采纳模型（DER Adoption）	研究未来应该建设多少集中式与分布式光伏、储能、充电设施和输配电设备；预测 DER 的渗透率、容量、空间分布及其对长期电网投资的影响
	天–月–年	生产模拟与可靠性模型（Production Cost and Reliability Model）：PCM、概率可靠性模型（PRM）	用一年或多年运行场景研究高比例 DER 对净负荷曲线、峰值、弃风弃光、储能利用、输电拥塞、备用需求以及资源充裕性的影响

假定每个时刻处于平衡状态，以代数方程描述电网	稳态运行点	潮流模型（Power Flow Model, PF）：交流潮流、三相不平衡潮流、多相/四线制潮流、配电潮流；支路潮流模型（Branch-Flow / DistFlow）及其线性化形式 LinDistFlow；输电系统级研究也可使用正序 AC/DC 潮流和聚合 DER 潮流模型	描述 DER 接入后各节点电压、相角、有功/无功、线路潮流和损耗；重点研究配电网过电压、反向潮流、三相不平衡、线路及变压器过载等。DistFlow/Branch-Flow 尤其常用于辐射型配电网
	秒–分钟–年，但每一步仍视为稳态	准静态时序模型（Quasi-Static Time-Series, QSTS）；Hosting Capacity Analysis / Hosting Capacity Model 通常建立在三相潮流或 QSTS 之上	把负荷、分布式光伏、储能、EV、调压器、智能逆变器等随时间变化的数据逐步代入电网；研究长期电压越限、设备过载、调压设备动作、反向潮流以及可接纳多少 DER（Hosting Capacity）
	故障后的准稳态	短路故障模型（Short-Circuit / Fault Analysis Model）：对称分量模型、三相故障模型，以及适用于 IBR/DER 的受控电流源型故障模型	研究三相短路、单相接地等情况下的故障电流和电压；DER 场景尤其关注逆变器限流、负序响应、保护灵敏度、方向保护、重合闸和孤岛问题
	在运行点附近线性化，约 ms–s	小信号状态空间模型（Small-Signal State-Space Model）；阻抗模型 / 阻抗稳定性模型（Impedance-Based Model）	研究逆变器—电网以及逆变器—逆变器之间的控制耦合、PLL 振荡、弱电网稳定性；是高比例电力电子 DER 场景中重要的一类方法
使用微分-代数方程（Differential-Algebraic Equations, DAE）	约 0.01–几十秒	相量域动态 / RMS 模型（Phasor-Domain Dynamic / RMS Model）；DER 可采用单设备动态模型，也常采用聚合 DER 动态模型（Aggregate DER Model），典型如 DER_A	研究故障、线路跳闸等扰动后 DER 的故障穿越、无功/有功控制、频率响应、电压恢复以及大规模 DER 集体脱网；在输电系统研究中，DER_A 等模型用于把大量分散 DER 聚合为少量等值动态模型
	μs–几十秒	混合 EMT–RMS 仿真（Hybrid EMT–RMS Simulation）；也可与详细配电网/聚合 DER 模型联合	对 DER 聚集区、微电网、弱电网或新能源场站采用详细 EMT，对外围大电网采用 RMS；用于兼顾大系统规模和局部逆变器动态精度
	μs–ms–s	电磁暂态模型（Electromagnetic Transient Model, EMT）：详细逆变器模型、平均值变流器模型、开关级模型等	研究 DER 逆变器内部控制、限流、PLL、GFL/GFM、DC-link、PWM、故障瞬态、孤岛切换、弱电网以及多变流器快速控制相互作用

本质上，DER 并入后，电网的基本物理定律没有变，因此建模方法是一样的
下面是发生的变化

DER 并入后电网发生的变化	传统电网的典型假设	DER 后需要怎样修改建模
功率注入随时间波动变大	负荷随时间变化，但发电主要由大型机组集中控制，一般随时间变化很慢	给 PV、风电、EV、柔性负荷建立时序模型；由单点 PF 扩展到 QSTS / 时序潮流；使用一般的时序模型/数据驱动 的模型建模时序
功率注入具有更强不确定性	发电出力相对可调，负荷预测误差是主要不确定性之一	将 DER 的时序从确定值扩展为随机变量/随机过程，采用场景、Monte Carlo、概率模型等
用户侧从纯负荷变成可发电节点	配电网功率基本是变电站 → 用户的单向潮流	PF 本身不需要改变基本方程，但节点净注入要允许正负变化，从而自然产生反向潮流
大量 DER 分散接在配电网各处	发电集中在少数输电节点，配电网主要是被动负荷网络	需要更高空间分辨率，显式表示 DER 的位置、容量、接入相别；系统级研究则需要 DER aggregation / DER_A 等聚合模型
三相不平衡更加明显	输电网通常假设三相平衡、使用正序模型	配电 DER 常是单相接入，因此需要三相不平衡 PF、四线制/多相模型、DistFlow/Branch-Flow 等
可观测性下降、设备行为更分散	大型机组的参数、状态通常由系统运营方掌握	很多户用 DER 的实时状态和参数不可直接获得，因此需要聚合、状态估计以及数据驱动方法

相当于：电网本身的建模稍微修改一下+多一个模块专门建模 DER 的时序

Remark.

建模部分，完全对应项目书**技术内容**的第一点：基于时空动力学的**分布式资源**高维非线性接入行为**建模**技术。

建议使用的模型：潮流模型及以潮流为基础的 QTST、RMS、EMT，其中最建议用潮流模型，因为这个模型相对简单，而且和项目书里的第二点一脉相承。

建模 DER 时序的部分，对应项目书**技术难点**的第二点：多源外部不确定因素对电网运行影响难以准确刻画的问题。

二、电网建模好了，如何求解与优化？

电网的求解：

一般我们建模电网，都是用代数方程（潮流）或微分代数方程（RMS/EMT），但是建模好了还要求解方程，学界和业界已有成熟的方法。但是，分布式资源大规模接入下，电网拓扑复杂化、潮流双向化，因此需要改进传统的方法，设计更好的求解方法。比如设计有限元偏微分方程，用伽辽金方法、基函数选择等方法，改进潮流计算等电力系统分析基础算子的计算复杂度。这部分对应项目书**技术内容**的第二点：基于有限元偏微分方程的**电力系统分析优化技术**，以及项目书**技术难点**的第一点：复杂网络巨系统下电网建模与计算复杂度过高问题。

电网的优化与调控：

调控和优化本质上还是在原有模型的基础上，控制部分变量（静态变量/时序变量），以达成某些目标或优化某些目标变量，也已有成熟方法，但是分布式资源大规模接入下，可能问题会更难优化，所以需要原有方法进行改进。这部分对应项目书**技术难点**的第三点：分布式新能源引发的电压与功率高频波动调控难题。

三、如何评估电网承载力

设计面向分布式资源大规模接入的城市电网承载力评估指标体系，基于电网建模，结合 Takens 嵌入理论、哈密顿动力学、格兰杰因果推断等方法，对电网承载力进行分析，进一步建立跨电网层级、跨时空尺度的承载力动态评估指标体系。设计好评估指标后，进一步指导电网进行优化。这部分对应项目书**技术内容**的第三点。

硬性指标（按半年计）：

现在	~	2026.12.31	发明专利 3 项 ，代码库 1 套
2027.1.1	~	2027.6.30	报批稿 1 项，发明专利 1 项，代码库 1 套
2027.7.1	~	2027.11.30	发明专利 2 项，录用论文 1 篇，软件著作权 1 项

本学期时间线（Week2~Week14）：

第一次讨论：介绍项目内容（1week）

布置任务

- 调研已有的电网建模方法（潮流计算、RMS、EMT）
- 调研已有的兼容 DER 接入的电网建模方法
- 已有的这些方法如何数值求解

分工：

- 就 3 类基础模型，潮流/RMS/EMT，分别详细调研

第二次讨论：讨论已有的建模方法，并确定建模框架（1week）

布置任务

- 确定需要哪些数据（电网/DER）+ 收集数据 + benchmark 等

第三次讨论：验收数据，具体设计电网建模方法（2weeks，正好是国庆节）

布置任务

- 基础的电网建模，写代码
- DER 部分的简单建模，写代码

第四次讨论：汇总电网建模部分成果（1week，十月中旬）

布置任务（从这开始要每个人负责不同板块，共3个方向）

- 尝试 DER 的时空动态/不确定性建模
- 调研已有潮流计算方法
- 调研已有电网承载力评估方法

第五次讨论：继续分别推进3个板块

- 尝试 DER 的时空动态/不确定性建模
- 尝试改进潮流计算方法
- 设计电网承载力评估指标体系

十一月中旬前确认专利的框架和具体内容，并开始写专利，十一月底前出初稿

专利1：电网建模部分（以 DER 建模为重点）

专利2：改进潮流计算方法（以潮流快速计算为重点）

专利3：设计电网承载力评估指标体系（可以活用实验室的已有成果）

第一次讨论的具体内容：介绍项目内容+分工

3 类基础模型，潮流/RMS/EMT

- 模型是如何建模的，假设是什么，忽略了哪些物理过程，研究哪个时间尺度
- 数学模型（方程）是什么，解释变量含义
- 光伏/风电/储能/EV 怎么加入，接入以后模型怎么变化
- 方程如何数值求解，讲最重要的方法，其他只需要列举方法的名称和特点
- 有哪些成熟软件和 benchmark

1. 潮流 / QSTS 等准稳态模型（最重要的主线模型）

最重要的模型，其基本形式比较简单，有很多种扩展，需要详细调研该模型，以及下面提到的这几个扩展：AC 潮流模型、配电网潮流模型、三相 PF、DistFlow、QSTS、DER 的接入后的模型变化。

2. RMS 动态建模（动态扩展，用作辅助）

模型较为复杂，调研的关键词：微分代数方程、DER 怎样加入（DER inverter dynamics）、GFL/GFM、aggregate model、数值求解方法，不需要特别详细，讲清楚最基本的模型的建模方法和方程形式即可。

3. EMT（仅需了解，后续大概率不会用到）与多尺度建模（重要）

- EMT 模型最复杂。简单科普一下 EMT 即可。
- 需要调研电网的多尺度建模：先了解潮流/RMS/EMT 这 3 类模型的假设是什么，忽略了哪些物理过程，研究哪个时间尺度，有哪些变量，然后调研潮流和 RMS 模型之间怎么连接，之间传什么变量等。
- Kuramoto 模型为什么可以用来研究电网，用 Kuramoto 模型研究电网，假设是什么，并解释变量含义，Kuramoto 模型与 RMS 模型有什么关系。

注意，调研结果需要写一个note来记录，方便后面汇总整理材料，格式不限（md、tex、word等）

完成项目的指标是一部分，希望能在项目之外找到一些好的科学问题，了解可能的研究方向